

C++ 程式實作 西洋棋模擬器

復旦高中 349班 郭昀漢

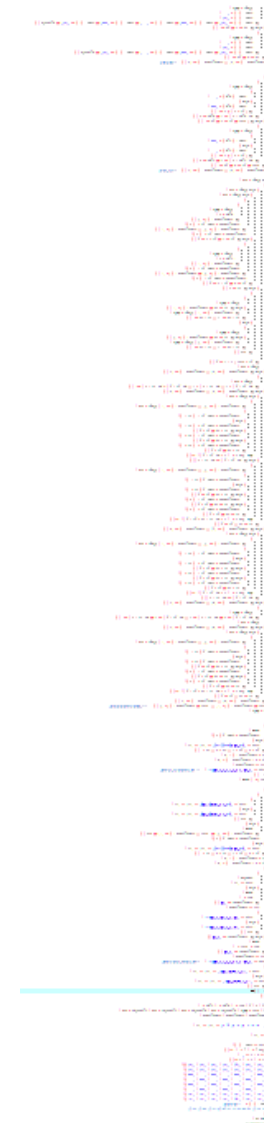
```
#include <bits/stdc++.h>  
using namespace std;
```

```
int main() {  
  
}
```

Process exited after 0.02414 seconds with
return value 0
請按任意鍵繼續 . . .

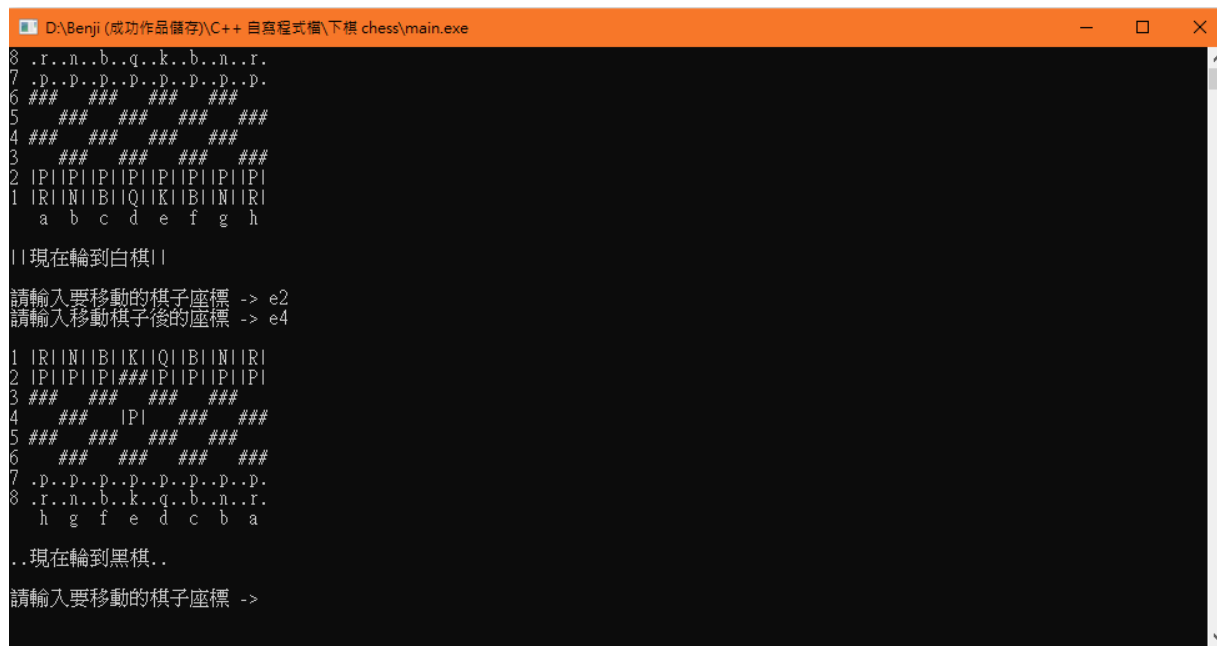
大綱

- ◇ 作品摘要
- ◇ 實作動機
- ◇ 編寫過程
- ◇ 成品展示
- ◇ 心得反思



作品摘要

- 這是一個可以讓兩個玩家下西洋棋的程式
- 大寫字母代表白棋，小寫則代表黑棋
- 輸入先後兩次座標即可移動棋子
- 以類似訊息的方式呈現畫面



```
D:\Benji (成功作品儲存)\C++ 自寫程式檔\下棋 chess\main.exe
8 .r..n..b..q..k..b..n..r.
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
6 ###  ###  ###  ###
5   ###  ###  ###  ###
4 ###  ###  ###  ###
3   ###  ###  ###  ###
2 |P|P|P|P|P|P|P|P|P|
1 |R|N|B|Q|K|B|N|R|
  a b c d e f g h

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> e2
請輸入移動棋子後的座標 -> e4

1 |R|N|B|Q|K|B|N|R|
2 |P|P|P|P|P|P|P|P|
3   ###  ###  ###  ###
4   ###  |P|  ###  ###
5   ###  ###  ###  ###
6   ###  ###  ###  ###
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
8 .r..n..b..k..q..b..n..r.
  h g f e d c b a

..現在輪到黑棋..

請輸入要移動的棋子座標 ->
```

實作動機

- 我曾加入校內的程式設計社團兩年，因此學會編寫C++程式，也會些演算法。我想試著使用C++來寫遊戲，因為我曾用過Scratch、Vp6、Arduino做過遊戲小品，但從來沒有用C++寫過，於是想要挑戰自我，用C++寫寫看。
- 在選擇遊戲主題時，我想到chess.com，它是一個能跟其他玩家連線下西洋棋的網站。而且「做出雙人西洋棋對戰遊戲」這個主題剛好符合我的能力，不會難到做不出來，但也具有挑戰性。
- 那幾天剛好是連假，於是我就開始編寫程式，嘗試寫出讓兩位玩家能在一台電腦上互相對戰的西洋棋程式。

編寫過程

- 一開始，我想用二維陣列代表棋盤，發現透過不斷改變元素的圖案，就可以製造類似棋子移動的效果。
- 後來我在執程式時，觀察到當換黑方下棋，棋盤的方向會不太符合習慣，於是我讓電腦在每一次下棋都要上下翻轉棋盤。
- 其實這樣就已經完成一半了，因為這樣已經是一個可以下棋的棋盤，但我想加入判定輸贏以及棋子是否符合規則的機制，遊玩時更方便，也防止玩家作弊。

編寫過程

- 接著就是if跟else的衝擊，我花了好多時間就是為了把每一種棋子的移動方法都教會電腦，還要考慮特殊規則，例如兵的升變、國王易位、過路兵等，花了不少心力。
- 但是因為將軍、將殺的判定機制太複雜，我想很久卻想不出解決方法，因此未編寫這一部分，交給玩家自行判斷。
- 我花了三天，終於完成了作品，雖然我把遊戲規則改成吃掉國王才算贏，沒有將軍機制，但還是一個可以玩西洋棋的程式。三天連假就這麼地結束了，不過我卻感到十分充實。

成品展示

程式內容

```

1  #include <iostream> <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      // 输入 4 个数字 按从小到大的顺序打印在 C++
5      int a, b, c, d;
6      string bores[4][3]; // 存储数据
7      // 输入
8      cin >> a >> b >> c >> d;
9      // 排序
10     int i, j;
11     for (i = 0; i < 4; i++)
12         for (j = i + 1; j < 4; j++)
13             if (a[i] > a[j])
14                 swap(a[i], a[j]);
15     // 输出
16     for (i = 0; i < 4; i++)
17         bores[i][0] = to_string(a[i]);
18     for (i = 0; i < 4; i++)
19         bores[i][1] = to_string(b[i]);
20     for (i = 0; i < 4; i++)
21         bores[i][2] = to_string(c[i]);
22     for (i = 0; i < 4; i++)
23         bores[i][3] = to_string(d[i]);
24     for (int i = 0; i < 4; i++)
25     {
26         cout << " " << a[i] << " ";
27         for (int j = 0; j < 3; j++)
28             cout << bores[i][j];
29         cout << "\n";
30     }
31     cout << " a b c d e f g h" << "\n" << "a" << "b";
32 }
33
34 string chess_places, chess_players, chess_places2;
35 bool flag, turn = false, is_black = true, is_white = true;
36 int x1, y1, x2, y2, xdr = 0, ydr = 0, b, w, wp = 0;
37
38 while (1)
39 {
40     if (turn)
41     {
42         cout << "白方落子\n";
43         if (flag)
44             cout << "白方落子成功\n";
45         else
46             cout << "请输入要落子的棋子编号 -> "; // 输入人要落子的棋子编号
47         cin >> chess_places;
48         if (chess_places == "2500")
49             wp = turn = 1;
50         break;
51     }
52     else if (chess_places == "2600")
53     {
54         cout << "白方落子失败\n";
55     }
56     else
57     {
58         cout << "黑方落子\n";
59         if (chess_places2 == "2600")
60             cout << "黑方落子成功\n";
61         else
62             cout << "请输入要落子的棋子编号 -> ";
63         cin >> chess_places2;
64         if (chess_places2 == "2600")
65             w = turn = 0;
66         break;
67     }
68     cout << "a" << "\n";
69     continue;
70 }

```

[illegible][illegible]

```

150     } else if ( chess_piece1 == "P" ) { chess_piece1 == "p" }
151 }
152
153 // 153
154 // 154
155 // 155
156 // 156
157 // 157
158 // 158
159 // 159
160 // 160
161 // 161
162 // 162
163 // 163
164 // 164
165 // 165
166 // 166
167 // 167
168 // 168
169 // 169
170 // 170
171 // 171
172 // 172
173 // 173
174 // 174
175 // 175
176 // 176
177 // 177
178 // 178
179 // 179
180 // 180
181 // 181
182 // 182
183 // 183
184 // 184
185 // 185
186 // 186
187 // 187
188 // 188
189 // 189
190 // 190
191 // 191
192 // 192
193 // 193
194 // 194
195 // 195
196 // 196
197 // 197
198 // 198
199 // 199
200 // 200
201 // 201
202 // 202
203 // 203
204 // 204
205 // 205
206 // 206
207 // 207
208 // 208
209 // 209
210 // 210
211 // 211
212 // 212
213 // 213
214 // 214
215 // 215
216 // 216
217 // 217
218 // 218
219 // 219
220 // 220
221 // 221
222 // 222
223 // 223
224 // 224
225 // 225
226 // 226
227 // 227
228 // 228
229 // 229
230 // 230
231 // 231
232 // 232
233 // 233
234 // 234
235 // 235
236 // 236
237 // 237
238 // 238
239 // 239
240 // 240
241 // 241
242 // 242
243 // 243
244 // 244
245 // 245
246 // 246
247 // 247
248 // 248
249 // 249
250 // 250
251 // 251
252 // 252
253 // 253
254 // 254
255 // 255
256 // 256
257 // 257
258 // 258
259 // 259
260 // 260
261 // 261
262 // 262
263 // 263
264 // 264
265 // 265
266 // 266
267 // 267
268 // 268
269 // 269
270 // 270
271 // 271
272 // 272
273 // 273
274 // 274
275 // 275
276 // 276
277 // 277
278 // 278
279 // 279
280 // 280
281 // 281
282 // 282
283 // 283
284 // 284
285 // 285
286 // 286
287 // 287
288 // 288
289 // 289
290 // 290
291 // 291
292 // 292
293 // 293
294 // 294
295 // 295
296 // 296
297 // 297
298 // 298
299 // 299
300 // 300
301 // 301
302 // 302
303 // 303
304 // 304
305 // 305
306 // 306
307 // 307
308 // 308
309 // 309
310 // 310
311 // 311
312 // 312
313 // 313
314 // 314
315 // 315
316 // 316
317 // 317
318 // 318
319 // 319
320 // 320
321 // 321
322 // 322
323 // 323
324 // 324
325 // 325
326 // 326
327 // 327
328 // 328
329 // 329
330 // 330
331 // 331
332 // 332
333 // 333
334 // 334
335 // 335
336 // 336
337 // 337
338 // 338
339 // 339
340 // 340
341 // 341
342 // 342
343 // 343
344 // 344
345 // 345
346 // 346
347 // 347
348 // 348
349 // 349
350 // 350
351 // 351
352 // 352
353 // 353
354 // 354
355 // 355
356 // 356
357 // 357
358 // 358
359 // 359
360 // 360
361 // 361
362 // 362
363 // 363
364 // 364
365 // 365
366 // 366
367 // 367
368 // 368
369 // 369
370 // 370
371 // 371
372 // 372
373 // 373
374 // 374
375 // 375
376 // 376
377 // 377
378 // 378
379 // 379
380 // 380
381 // 381
382 // 382
383 // 383
384 // 384
385 // 385
386 // 386
387 // 387
388 // 388
389 // 389
390 // 390
391 // 391
392 // 392
393 // 393
394 // 394
395 // 395
396 // 396
397 // 397
398 // 398
399 // 399
400 // 400
401 // 401
402 // 402
403 // 403
404 // 404
405 // 405
406 // 406
407 // 407
408 // 408
409 // 409
410 // 410
411 // 411
412 // 412
413 // 413
414 // 414
415 // 415
416 // 416
417 // 417
418 // 418
419 // 419
420 // 420
421 // 421
422 // 422
423 // 423
424 // 424
425 // 425
426 // 426
427 // 427
428 // 428
429 // 429
430 // 430
431 // 431
432 // 432
433 // 433
434 // 434
435 // 435
436 // 436
437 // 437
438 // 438
439 // 439
440 // 440
441 // 441
442 // 442
443 // 443
444 // 444
445 // 445
446 // 446
447 // 447
448 // 448
449 // 449
450 // 450
451 // 451
452 // 452
453 // 453
454 // 454
455 // 455
456 // 456
457 // 457
458 // 458
459 // 459
460 // 460
461 // 461
462 // 462
463 // 463
464 // 464
465 // 465
466 // 466
467 // 467
468 // 468
469 // 469
470 // 470
471 // 471
472 // 472
473 // 473
474 // 474
475 // 475
476 // 476
477 // 477
478 // 478
479 // 479
480 // 480
481 // 481
482 // 482
483 // 483
484 // 484
485 // 485
486 // 486
487 // 487
488 // 488
489 // 489
490 // 490
491 // 491
492 // 492
493 // 493
494 // 494
495 // 495
496 // 496
497 // 497
498 // 498
499 // 499
500 // 500
501 // 501
502 // 502
503 // 503
504 // 504
505 // 505
506 // 506
507 // 507
508 // 508
509 // 509
510 // 510
511 // 511
512 // 512
513 // 513
514 // 514
515 // 515
516 // 516
517 // 517
518 // 518
519 // 519
520 // 520
521 // 521
522 // 522
523 // 523
524 // 524
525 // 525
526 // 526
527 // 527
528 // 528
529 // 529
530 // 530
531 // 531
532 // 532
533 // 533
534 // 534
535 // 535
536 // 536
537 // 537
538 // 538
539 // 539
540 // 540
541 // 541
542 // 542
543 // 543
544 // 544
545 // 545
546 // 546
547 // 547
548 // 548
549 // 549
550 // 550
551 // 551
552 // 552
553 // 553
554 // 554
555 // 555
556 // 556
557 // 557
558 // 558
559 // 559
560 // 560
561 // 561
562 // 562
563 // 563
564 // 564
565 // 565
566 // 566
567 // 567
568 // 568
569 // 569
570 // 570
571 // 571
572 // 572
573 // 573
574 // 574
575 // 575
576 // 576
577 // 577
578 // 578
579 // 579
580 // 580
581 // 581
582 // 582
583 // 583
584 // 584
585 // 585
586 // 586
587 // 587
588 // 588
589 // 589
590 // 590
591 // 591
592 // 592
593 // 593
594 // 594
595 // 595
596 // 596
597 // 597
598 // 598
599 // 599
600 // 600
601 // 601
602 // 602
603 // 603
```

```

207 } else if (tupen && y3 == 3 && y2 == 2) {
208     if (tupen_xp == x3 - 1 && w_xp == x2) {
209         if (t2 == x3-1 && 2 == 0) {
210             board[y3][w_xp] = "w";
211         } else {
212             board[y3][w_xp] = " ";
213         }
214         flag = false;
215     }
216 }
217 }
218
219 if (chess_piece1[i] == "k" || chess_piece1[i] == "K") { //國王馬后
220     if (t2 == 0 && y2 == 0) {
221         if (board[y1][x1] == "w" && board[y1][x2] == "w" && board[y1][x3] == " " && board[y1][x4] == "K" && b_castles[i] == "K") {
222             board[y1][x1] = " ";
223             board[y1][x2] = "w";
224             board[y1][x3] = " ";
225             board[y1][x4] = " ";
226             flag = false;
227         }
228     } else if (t2 == 0 && y2 == 7) {
229         if (board[y1][x1] == "w" && board[y1][x2] == "w" && board[y1][x3] == " " && board[y1][x4] == "w" && board[y1][x5] == "K" && w_castles[i] == "K") {
230             board[y1][x1] = " ";
231             board[y1][x2] = "w";
232             board[y1][x3] = " ";
233             board[y1][x4] = " ";
234             board[y1][x5] = " ";
235             flag = false;
236         }
237     } else if (t2 == 0 && y2 == 0) {
238         if (board[y1][x1] == "w" && board[y1][x2] == " " && board[y1][x3] == "w" && board[y1][x4] == "w" && b_castles[i] == "K") {
239             board[y1][x1] = " ";
240             board[y1][x2] = " ";
241             board[y1][x3] = "w";
242             board[y1][x4] = " ";
243             flag = false;
244         }
245     } else if (t2 == 0 && y2 == 7) {
246         if (board[y1][x1] == "w" && board[y1][x2] == " " && board[y1][x3] == "w" && board[y1][x4] == "w" && board[y1][x5] == " " && board[y1][x6] == "w" && w_castles[i] == "K") {
247             board[y1][x1] = " ";
248             board[y1][x2] = " ";
249             board[y1][x3] = "w";
250             board[y1][x4] = " ";
251             board[y1][x5] = " ";
252             board[y1][x6] = "w";
253             flag = false;
254         }
255     }
256 }
257
258 if (flag1) {
259     cout << "\n\n 棋盤顯示如下圖例: " << "w" << "白";
260     continue;
261 }
262
263 if ((t1 + x3) % 2 == 0) { //國王馬后
264     board[y3][x3] = "w";
265 } else {
266     board[y3][x3] = " ";
267 }
268
269 if (chess_piece1[i] == "p" || chess_piece1[i] == "P") { //國王馬后

```

[illegible]

```

300 if (x1 == 7 && y1 == 0) {
301     chess_place(x1, y1);
302     } else if (x1 == 8 & y1 == 8) {
303         }
304     }
305     board[x1][y1] = chess_place;
306     if (chess_place[1][2] != "P") h_p = 0;
307     if (chess_place[1][2] == "P") h_p = 1;
308     }
309     cout << endl; // 换行输出
310     if (turn == 1) // 白棋回合
311     {
312         cout << "1 ~ 8: ";
313         for (int i = 0; i < 8; i++)
314             cout << board[i][1];
315         cout << endl;
316     }
317     else
318     {
319         cout << "8 ~ 1: ";
320         for (int i = 0; i < 8; i++)
321             cout << board[7-i][1];
322         cout << endl;
323     }
324     cout << "h ~ e: ";
325     for (int i = 0; i < 8; i++)
326         cout << board[i][7-i];
327     cout << endl;
328     if (chess_place[1][2] == "C") {
329         cout << "1 ~ 8: ";
330         for (int i = 0; i < 8; i++)
331             cout << board[i][1];
332         cout << endl;
333     }
334     if (chess_place[1][2] == "K") {
335         cout << "8 ~ 1: ";
336         for (int i = 0; i < 8; i++)
337             cout << board[7-i][1];
338         cout << endl;
339     }
340     cout << "h ~ e: ";
341     for (int i = 0; i < 8; i++)
342         cout << board[i][7-i];
343     cout << endl;
344     if (chess_place[1][2] == "C") {
345         cout << "1 ~ 8: ";
346         for (int i = 0; i < 8; i++)
347             cout << board[i][1];
348         cout << endl;
349     }
350     if (chess_place[1][2] == "K") {
351         cout << "8 ~ 1: ";
352         for (int i = 0; i < 8; i++)
353             cout << board[7-i][1];
354         cout << endl;
355     }
356     cout << "h ~ e: ";
357     for (int i = 0; i < 8; i++)
358         cout << board[i][7-i];
359     cout << endl;
360     return 0;
361 }

```

成品展示

執行結果

```
D:\Benji (成功作品儲存)\C...  —  □  ×

8 .r..n..b..q..k..b..n..r.
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
6 ###  ###  ###  ###
5   ###  ###  ###  ###
4 ###  ###  ###  ###
3   ###  ###  ###  ###
2 |P|I|P|I|P|I|P|I|P|I|P|
1 |R|I|N|I|B|I|Q|I|K|I|B|I|N|I|R|
  a b c d e f g h

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> g*/k3%(a?
@ 請輸入[a~h][1~8]

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> h8
@ 請移動任意[白棋]

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> e2
請輸入移動棋子後的座標 -> e7
\\ 此移動不符合規則! //

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> e2
請輸入移動棋子後的座標 -> e4

1 |R|I|N|I|B|I|K|I|Q|I|B|I|N|I|R|
2 |P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|I|P|
3 ###  ###  ###  ###
4   ###  |P|  ###  ###
5 ###  ###  ###  ###
6   ###  ###  ###  ###
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
8 .r..n..b..k..q..b..n..r.
  h g f e d c b a

..現在輪到黑棋..

請輸入要移動的棋子座標 ->
```

```
D:\Benji (成功作品儲存)\C...  —  □  ×

8 .r..n..b..q..k..b..n..r.
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
6 ###  ###  ###  ###
5   ###  ###  ###  ###
4 ###  ###  ###  ###
3   ###  ###  ###  ###
2 |P|I|P|I|P|I|P|I|P|I|P|
1 |R|I|N|I|B|I|Q|I|K|I|B|I|N|I|R|
  a b c d e f g h

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> e2
請輸入移動棋子後的座標 -> e4

1 |R|I|N|I|B|I|K|I|Q|I|B|I|N|I|R|
2 |P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|I|P|
3 ###  ###  ###  ###
4   ###  |P|  ###  ###
5 ###  ###  ###  ###
6   ###  ###  ###  ###
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
8 .r..n..b..k..q..b..n..r.
  h g f e d c b a

..現在輪到黑棋..

請輸入要移動的棋子座標 -> b8
請輸入移動棋子後的座標 -> c6

8 .r.   .b..q..k..b..n..r.
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
6 ###  .n.  ###  ###
5   ###  ###  ###  ###
4 ###  ###  |P|  ###  ###
3   ###  ###  ###  ###
2 |P|I|P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|
1 |R|I|N|I|B|I|Q|I|K|I|B|I|N|I|R|
  a b c d e f g h

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 ->
```

```
D:\Benji (成功作品儲存)\C...  —  □  ×

1 |R|I|N|I|B|I|K|I|###|B|I|N|I|R|
2 |P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|I|P|
3 ###  ###  ###  ###
4   ###  |P|  ###  ###
5 |Q|  ###  ###  ###
6   ###.p.###  ###  ###
7 .p..p.   .p..p..p..p..p..p.
8 .r..n..b..k..q..b..n..r.
  h g f e d c b a

..現在輪到黑棋..

請輸入要移動的棋子座標 -> e7
請輸入移動棋子後的座標 -> e5

8 .r..n..b..q..k..b..n..r.
7 .p..p..p..p..p..p..p..p.
6 ###  ###  ###.p.###
5   ###  ###.p.###  |Q|
4 ###  ###  |P|  ###  ###
3   ###  ###  ###  ###
2 |P|I|P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|
1 |R|I|N|I|B|I|###|K|I|B|I|N|I|R|
  a b c d e f g h

||現在輪到白棋||

請輸入要移動的棋子座標 -> h5
請輸入移動棋子後的座標 -> e8

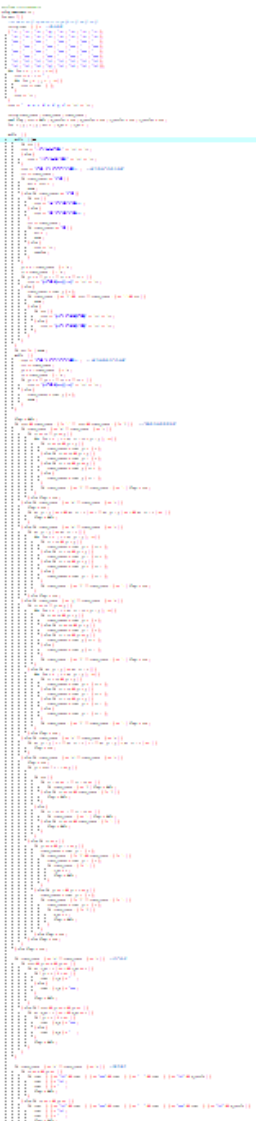
1 |R|I|N|I|B|I|K|I|###|B|I|N|I|R|
2 |P|I|P|I|P|I|###|P|I|P|I|P|I|P|
3 ###  ###  ###  ###
4   ###  |P|  ###  ###
5 ###  ###.p.###  ###  ###
6   ###.p.###  ###  ###
7 .p..p.   .p..p..p..p..p..p.
8 .r..n..b..|Q|.q..b..n..r.
  h g f e d c b a

\\ 白方勝利 //

-----
Process exited after 59.03 seconds with
return value 0
請按任意鍵繼續 . . .
```


心得反思

- 透過開發這個西洋棋程式，我更深入理解了C++語言和演算法，也在無形中，增強了我的邏輯思考能力和問題解決能力。
- 然而，我也承認我有點逃避製作西洋棋中的將軍、將殺機制的部分，不該應為做不出來而忽略，有時還是要克服挑戰，才會成長。也許再繼續努力學習程式設計，就會想到解決方法。
- 未來，我想把將軍、將殺的部分完成之外，還想深入學習AI，這樣就可以設計出跟人工智慧的電腦對手對戰的單人模式。
- 期望我能勇於面對將來的挑戰，並且一一突破。



謝謝大家

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

```
int main() {
    cout << "謝謝大家";
}
```

謝謝大家

Process exited after 0.09252 seconds with
return value 0
請按任意鍵繼續 . . .